



Técnico para pruebas al concreto en la obra

Grado 1



ASTM C 1064

Método de ensaye estándar
para la medición de la
temperatura del concreto recién
mezclado



Alcance

Este método de ensayo cubre la determinación de la temperatura de mezclas de concreto recién mezclado dosificado con cemento hidráulico.



Importancia y uso

La temperatura de la mezcla puede utilizarse para verificar que el concreto satisfaga requerimientos específicos de temperatura.



Recipiente

- El recipiente debe tener proporciones tales que al menos 3 pulgadas (75 mm) de concreto cubran en todas las direcciones el sensor del aparato medidor de temperatura.
- La cantidad de concreto que debe cubrirlo tiene que ser además un mínimo de 3 veces mayor que el tamaño máximo del agregado grueso.



Equipo



Equipo

Aparato medidor de temperatura

El aparato medidor debe poder medir con precisión la temperatura de la mezcla de concreto recién mezclado con una variación de **0.5 °C** (1 °F) dentro del rango de **0 °C hasta 50 °C** (30 °F hasta 120 °F).

El dispositivo de medición requiere una inmersión de 3 pulgadas (75 mm) o más, durante la operación.





Procedimiento

Es aceptable medir la temperatura de la mezcla de concreto recién mezclado ya sea en el equipo de transporte o en el recipiente después de la descarga.

1. Humedezca el recipiente en el cual se va a realizar la toma de muestra.
2. Tome la **muestra** de concreto siguiendo la norma **ASTM C 172**, excepto que no se requieren muestras combinadas si solo se va a tomar la temperatura.
3. **Coloque** el aparato medidor de temperatura en la mezcla, de modo que el sensor este sumergido al menos 3 pulgadas.
4. **Presione** suavemente la superficie del concreto alrededor del aparato medidor de temperatura.
5. Deje el aparato medidor en la mezcla un mínimo de **2 minutos** y un máximo de **5 minutos**.

NOTA: El concreto con T.M.A. mayor a 3 pulgadas puede requerir hasta 20 minutos.



Informe

Reporte la temperatura del concreto recién mezclado medida con una precisión de:

Temperatura

0.5°C (1°F)



Gracias por su participación
